

Velocità: $v = s/t$

Velocità media, conversione di unità e grafici spazio-tempo

Fisica · 2A · 11 settembre 2026

Chi arriva prima?

(slide 2)

Tu e un amico partite insieme da Piazza Maggiore. Uno va a piedi, uno in bicicletta, uno in auto.

Prima di andare avanti. Chi arriva prima, e come lo sappiamo senza guardare il cronometro?

Dipende da due cose: quanta strada c'è da fare e in quanto tempo la si fa. Basta questo per confrontare voi tre.

La velocità media

(slide 3)

Quello che hai appena descritto ha un nome: **velocità media** (*average speed*).

$$v = \frac{s}{t}$$

s è lo spazio percorso (m), t è il tempo impiegato (s), v è la velocità (m/s).

Unità d'uso comune: km/h.

km/h $\rightarrow$ m/s: si divide per 3,6 m/s $\rightarrow$ km/h: si moltiplica per 3,6

Nel Sistema Internazionale s si misura in metri e t in secondi, quindi v si misura in metri al secondo. Nella vita di tutti i giorni la trovi quasi sempre in km/h: è quella del tachimetro.

Un esempio svolto: trovare la velocità

(slide 4)

Da Bologna a Firenze sono circa 100 km. Se li percorriamo in 1 h, qual è la velocità media?

1. $v = \frac{s}{t} = \frac{100 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 100 \text{ km/h}$: la velocità media.

2. $100 \text{ km/h} \div 3,6 \approx 27,8 \text{ m/s}$: si converte in unità SI.

Un esempio svolto: trovare il tempo

(slide 5)

Una ciclista pedala a 20 km/h. Quanto tempo impiega a percorrere 5 km?

Ora l'incognita è il tempo, quindi si inverte la formula: $t = s/v$.

$$t = \frac{5}{20} = 0,25 \text{ h}$$

e ci si ferma qui: non è ancora in minuti.

Prima di andare avanti. Quanti minuti sono 0,25 h?

Non 25: un'ora ha 60 minuti, quindi $0,25 \times 60 = 15$ minuti.

Prova tu

(slide 6–7)

Quattro esercizi. Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

1. Un'auto percorre 180 km in 2 h. Calcola v in km/h e in m/s.
2. Un podista corre a 4 m/s per 10 min. Quanti metri percorre?
3. Un treno viaggia a 120 km/h. Quanto tempo impiega a percorrere 300 km? Esprimi il risultato in ore e minuti.
4. Converti 15 m/s in km/h.

Leggere un grafico spazio-tempo

(slide 8–9)

Lo stesso concetto si può disegnare. Su un grafico spazio-tempo la **pendenza** della retta è la velocità (figura 1).

- Più la retta è ripida, più il moto è veloce.
- Un tratto orizzontale vuol dire che l'oggetto è fermo.
- Una pendenza che scende vuol dire che l'oggetto si muove nel verso opposto.

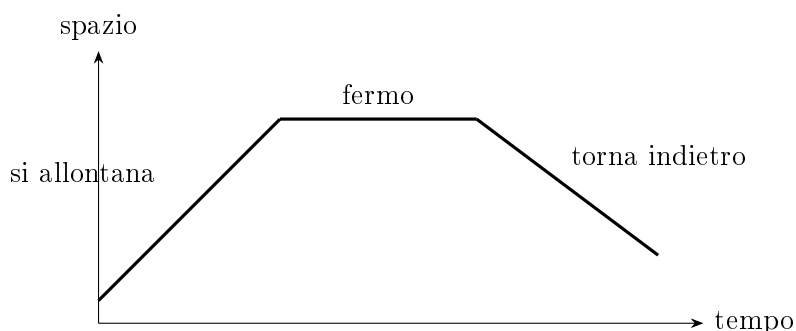


Figura 1: Tre tratti di un grafico spazio-tempo: una retta che sale, una orizzontale, una che scende (schizzo, senza scala).

Un grafico da past paper

(slide 10)

Ecco un grafico di un past paper Cambridge IGCSE 0653 (figura 2). L'auto e la bicicletta partono dallo stesso punto e viaggiano nello stesso verso sulla stessa strada.

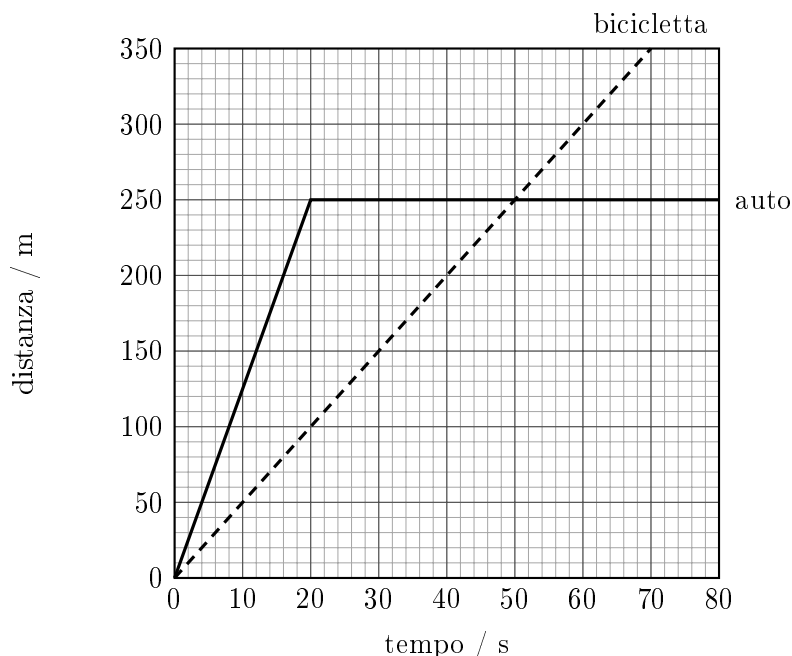


Figura 2: Fig. 9.1 di un past paper Cambridge IGCSE 0653: grafici spazio-tempo di un viaggio in auto e di un viaggio in bicicletta. Partono dallo stesso punto e viaggiano nello stesso verso sulla stessa strada (ridisegnato).

Prima di andare avanti. Usa il grafico per descrivere il viaggio dell'auto [2 punti]. A quale istante la bicicletta supera l'auto [1 punto]? Basta una lettura qualitativa: nessun calcolo.

L'auto parte veloce: la sua retta è ripida e in 20s percorre 250m. Poi la retta diventa orizzontale: l'auto è ferma a 250m. La bicicletta si muove lungo una retta meno ripida che continua a salire, e raggiunge l'auto dove la sua retta incontra quella orizzontale dell'auto, a 50s.

Fonte: Cambridge IGCSE Combined Science 0653, past paper (Fig. 9.1).

Verifica rapida

(slide 12–13)

Una domanda a risposta multipla da past paper, poi un breve calcolo.

1. Un uomo scala una parete verticale alta 60m. Impiega due ore per arrivare in cima. Qual è la velocità verticale media dell'uomo?
A 0,0083 m/s B 0,50 m/s C 30 m/s D 120 m/s
2. Un ciclista percorre 30 km in 2 h. Qual è la sua velocità media? Rispondi in km/h.

In sintesi

(slide 14)

1. Velocità media: $v = s/t$.
2. Unità SI m/s; unità d'uso comune km/h; per convertire si divide o si moltiplica per 3,6.
3. Su un grafico spazio-tempo, pendenza = velocità.

Soluzioni degli esercizi

(slide 6–7, 12–13)

Prova tu

1. $v = \frac{180}{2} = 90 \text{ km/h}$. In m/s: $90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s}$.
2. $t = 10 \text{ min} = 10 \times 60 = 600 \text{ s}$. $s = vt = 4 \times 600 = 2\,400 \text{ m} = 2,4 \text{ km}$.
3. $t = \frac{s}{v} = \frac{300}{120} = 2,5 \text{ h}$. Lo 0,5 è mezz'ora: $2,5 \text{ h} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$.
4. $15 \times 3,6 = 54 \text{ km/h}$.

Verifica rapida

1. Prima si converte: $2 \text{ h} = 2 \times 3600 = 7\,200 \text{ s}$. $v = \frac{60}{7200} \approx 0,0083 \text{ m/s}$. La risposta è **A**.
2. $v = \frac{30}{2} = 15 \text{ km/h}$.